

Guia de aprendizaje No. 6: El Motor de la plataforma- Instalación de Flask
Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

MPV sitio web para la venta de plantillas de tutelas descargables en formato Word

Katerin Gomajoa

Boris Vesga

Bloque A: Arquitectura y Comunicación Web

La arquitectura de Cliente- Servidor

¿Quién cumple el rol del cliente?

- El rol del cliente lo cumple el navegador o dispositivo del usuario final. Cada vez que una persona entra a la plataforma, inicia sesión o hace clic en una opción, su navegador envía una petición al servidor. Es decir, el cliente es el punto de interacción directa con el usuario, encargado de mostrar la información que el servidor devuelve.

¿Quién cumpla el rol de servidor?

- El servidor es el equipo o servicio donde está alojada la plataforma. Es el encargado de procesar las solicitudes, validar información, aplicar reglas del negocio y enviar los resultados al cliente. En otras palabras, es el “cerebro” del sistema, ya que allí ocurre todo el procesamiento técnico que permite que la aplicación funcione correctamente.

¿Qué sucede técnicamente si el servidor este “apagado” cuando el cliente intenta entrar?

- Si el servidor está apagado o fuera de servicio, el usuario no podrá acceder a la plataforma. El navegador mostrará un mensaje de error como “No se puede establecer conexión” o “Servidor no disponible”, porque no existe ningún sistema activo que procese la solicitud. En términos técnicos, la comunicación entre cliente y servidor se interrumpe completamente hasta que el servidor vuelva a estar operativo.

El Protocolo HTTP

¿Qué es el protocolo HTTP y cuál es su importancia en la comunicación de nuestra plataforma legal?

- El protocolo HTTP es el mecanismo que hace posible la comunicación entre el usuario y nuestra plataforma legal. Cada vez que una persona ingresa a la página, inicia sesión o consulta información, su navegador envía una solicitud mediante HTTP al servidor. El servidor recibe esa solicitud, la procesa y devuelve una respuesta también utilizando HTTP.
- Su importancia radica en que establece las reglas claras de comunicación, asegurando que las solicitudes y respuestas se entiendan correctamente entre ambas partes. Sin HTTP, el navegador y el servidor no podrían intercambiar información.

El Servidor Local

Cuando los aprendices ejecutan Flask, el computador personal se convierte en un servidor. ¿Cuál es la función exacta del servidor cuando un usuario ingresa la dirección del sitio web?

- Su función exacta es recibir la solicitud que el navegador envía cuando el usuario ingresa la dirección del sitio web, procesar esa solicitud mediante el código del proyecto (por ejemplo, verificar rutas, consultar datos o ejecutar lógica del sistema) y finalmente devolver una respuesta, que puede ser una página web, información o un mensaje específico. Si el servidor no está en ejecución, aunque el usuario escriba la dirección correctamente, no se mostrará la página porque no habrá ningún sistema activo que responda.

Localhost e IP

¿Qué significa la dirección IP 127.0.0.1 y porque es necesaria para probar la plataforma antes de subirla al internet?

- La dirección IP **127.0.0.1** significa que el sistema se está conectando a sí mismo. Es decir, cuando escribimos esa dirección en el navegador, el computador no busca información en internet, sino que consulta el servidor que está ejecutándose en el mismo equipo.
- Es necesaria para probar la plataforma antes de subirla a internet porque permite verificar que todo funciona correctamente en un entorno controlado. De esta manera, podemos detectar errores, hacer ajustes y validar el funcionamiento sin exponer el sistema al público.

El Puerto 5000

Imagine que el servidor es un edificio con muchas puertas de acceso. ¿Por qué Flask utiliza por defecto la “puerta” 5000 para entregar la información y que sucedería si esa puerta estuviera ocupada por otro programa?

- Flask utiliza por defecto la “puerta” 5000 porque es un puerto libre comúnmente reservado para pruebas y desarrollo. Cuando ejecutamos la aplicación, el servidor local empieza a “escuchar” en ese puerto específico, lo que permite que el navegador se conecte usando una dirección.
- Si esa puerta estuviera ocupada por otro programa, el servidor no podría iniciarse correctamente, ya que dos aplicaciones no pueden usar el mismo puerto al mismo tiempo. En ese caso, el sistema mostraría un error indicando que el puerto ya está en uso.

Bloque B: Framework y Herramienta de Desarrollo

¿Qué es un Framework (Marco de Trabajo) y porque se considera una herramienta de productividad para el desarrollador?

- Un framework es una estructura de trabajo que agiliza y organiza el desarrollo de una aplicación. En lugar de programar cada función desde el principio, el desarrollador utiliza componentes ya diseñados y probados que permiten manejar tareas comunes como rutas, formularios, seguridad o conexión con bases de datos.
- Se considera una herramienta de productividad porque reduce tiempos de desarrollo, disminuye errores y establece una organización clara del proyecto.

Si construir una página web fuera como redactar una tutela desde cero (sin formato), ¿Por qué se dice que Flask es una “plantilla” o “minuta” para programadores y como ayuda esto a evitar errores en la plataforma? Mencione dos ventajas de usar Flask para este proyecto

- Se dice que Flask es como una “plantilla” o “minuta” porque proporciona una estructura organizada para desarrollar la plataforma sin tener que empezar desde cero. Flask ofrece una base que define cómo manejar rutas, solicitudes, respuestas y organización del proyecto. Esto ayuda a evitar errores porque el desarrollador trabaja dentro de una estructura clara y probada, reduciendo fallos de organización, problemas de conexión y errores técnicos básicos.

Ventajas:

1. **Organización y claridad:** Permite estructurar la plataforma legal de forma ordenada, separando funciones, rutas y vistas, lo que facilita el mantenimiento y crecimiento del sistema.
2. **Rapidez y eficiencia:** Reduce el tiempo de desarrollo porque ya incluye herramientas integradas para manejar solicitudes web, formularios y respuestas, evitando que el equipo tenga que programar esas funciones desde cero.

En el ejercicio profesional, si un aprendiz debe trasladar su proyecto a otro computador, ¿Por qué es vital contar con un archivo que registre todas las librerías instaladas? Haga una analogía con un inventario de pruebas en un proceso judicial.

- Es vital contar con un archivo que registre todas las librerías instaladas porque garantiza que el proyecto pueda ejecutarse exactamente igual en otro computador. Si un aprendiz traslada el proyecto sin ese archivo, el sistema podría fallar debido a que faltan herramientas o existen versiones diferentes que generen incompatibilidades.
- El archivo de librerías es como un **inventario de pruebas dentro de un proceso judicial**. Así como en un expediente se debe dejar constancia detallada de cada prueba presentada (documentos, testimonios, peritajes) para que el proceso tenga validez y continuidad, en el proyecto de software es necesario registrar todas las librerías utilizadas. Si no existe ese inventario, sería como intentar continuar un proceso sin saber qué pruebas lo sustentan. En el ámbito técnico, esto significaría no saber qué herramientas necesita el sistema para funcionar correctamente

¿Por qué es obligatorio utilizar el comando `pip install` dentro del entorno virtual `env_legal` y que riesgos correría el sistema operativo si se realiza fuera de este?

- Es obligatorio utilizar el comando `pip install` dentro del entorno virtual `env_legal` porque esto garantiza que las librerías del proyecto se mantengan aisladas y organizadas exclusivamente para esa plataforma. Si se realiza la instalación fuera del entorno virtual, las librerías se instalarían de forma global en el computador. Esto puede generar varios riesgos: Conflictos de versiones, Desorganización del sistema y Posible inestabilidad.

¿Cuál es la diferencia entre `pip install` (instalar) y `pip freeze` (congelar/listar)? ¿Por qué este último es el encargado de crear el inventario de requerimientos?

- La diferencia es que **`pip install`** sirve para agregar herramientas al proyecto, mientras que **`pip freeze`** sirve para hacer un inventario detallado de todas las herramientas que ya están instaladas. Este último es el encargado de crear el inventario de requerimientos porque no solo enumera las librerías principales, sino también todas sus dependencias y versiones exactas. Esto garantiza que, al trasladar el proyecto a otro computador, se pueda reconstruir el mismo entorno sin errores ni diferencias técnicas.

Bloque C: Rutas y Lógica de Programación

Anatomía de una URL

¿Para qué sirve el símbolo / al final de una dirección web (ejemplo:www.misitio.com/)?

- El símbolo / indica que estamos accediendo a la página principal del sitio, también llamada ruta raíz. Funciona como un separador que organiza las distintas secciones dentro del servidor. Técnicamente, le indica al servidor qué recurso específico debe mostrar.

Si la plataforma tuviera una sección de “Tutelas de Salud”, ¿Cómo cree que debería verse en la barra de direcciones del navegador?

- Siguiendo una estructura lógica y organizada, podría verse así:
www.misitio.com/tutelas-salud
Esto indica que estamos dentro del sitio principal y accediendo a una sección específica dedicada a las tutelas relacionadas con salud.

Anatomía de las Rutas (Route)

¿Qué es una ruta en una aplicación web y como se representa una sección de “Tutelas de Salud” dentro del código Python?

- Una ruta es la instrucción que le dice al sistema qué debe hacer cuando un usuario accede a una sección específica de la plataforma. Es el puente entre lo que el usuario escribe en la barra del navegador y la lógica interna del programa.
- Si la plataforma tuviera una sección llamada “Tutelas de Salud”, dentro del código Python se representaría de forma similar a esta:

```
@app.route("/tutelas-salud")
def tutelas_salud():
    return "Sección de Tutelas de Salud"
```

En donde:

"/tutelas-salud" es la ruta que aparece en la URL.

tutelas_salud() es la función que se ejecuta cuando el usuario entra a esa dirección.

return es la respuesta que el servidor envía al navegador.

El Modo Debug (Depuración)

¿Cuál es la función del parámetro debug=?True en Flask y porque es vital para el aprendiz mientras está construyendo la plataforma?

- El parámetro debug=True en Flask activa el modo de depuración. Este modo permite que el servidor se reinicie automáticamente cada vez que se guarda un cambio en el código y, además, muestra mensajes de error detallados cuando ocurre algún problema en la aplicación. Sin embargo, es importante aclarar que este modo solo debe utilizarse en desarrollo. En un entorno de producción (cuando la plataforma ya esté en internet), debe desactivarse por razones de seguridad, ya que mostrar detalles técnicos podría exponer información sensible del sistema.

La Sentencia `if __name__ == '__main__':`:

¿Cuál es el objetivo de esta instrucción y que sucedería si el aprendiz la olvida o la escribe incorrectamente?

- El objetivo de esta instrucción es definir el punto principal de ejecución del programa. En el caso de una aplicación con Flask, permite que el servidor se inicie únicamente cuando el archivo se ejecuta de manera directa.
- Si el aprendiz la olvida o la escribe incorrectamente, pueden ocurrir dos situaciones:
 1. El servidor podría no iniciar correctamente, impidiendo que la plataforma funcione.
 2. Si el archivo es reutilizado o importado en otro módulo, el servidor podría ejecutarse de manera involuntaria, generando comportamientos inesperados.

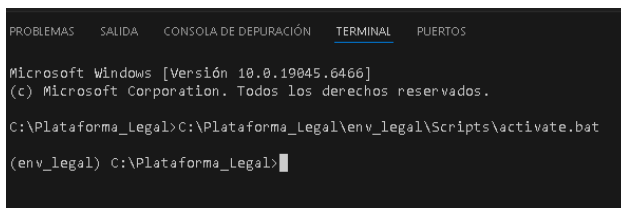
La importancia de los Comentarios:

En el código que se escribiría a continuación, aparecen textos precedidos por el símbolo `#`. ¿Por qué es una norma ética y profesionalismo que los aprendices documenten y comenten cada bloque de su código?

- Porque garantiza claridad, transparencia y mantenimiento futuro del sistema. Un proyecto tecnológico no solo debe funcionar, también debe poder entenderse.
- Comentar cada bloque de código permite:
 1. Que otros desarrolladores comprendan rápidamente la lógica implementada.
 2. Que el propio aprendiz pueda entender su trabajo meses después.
 3. Facilitar correcciones, auditorías y mejoras sin riesgo de errores por mala interpretación.

Parte II: Instalación de Flask (Uso de CMD)

En la terminal **CMD** se escribe el comando `"env_legal\Scripts\activate"` y, al presionar Enter, la línea cambia mostrando el prefijo `(env_legal) C:\Plataforma_Legal>` al inicio. Este cambio indica que el entorno virtual está activo.



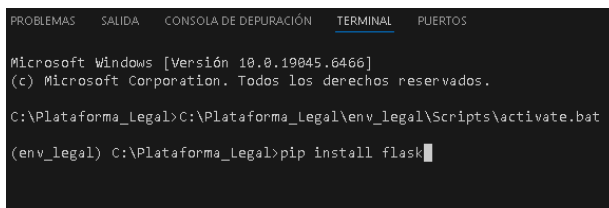
```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Plataforma_Legal>C:\Plataforma_Legal\env_legal\Scripts\activate.bat

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```

Después se escribe el comando `"pip install flask"` para que Flask funcione como servidor web



```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Plataforma_Legal>C:\Plataforma_Legal\env_legal\Scripts\activate.bat

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>pip install flask
```

Nos aparecerá los indicadores de que el comando se esta ejecutando o instalando para así poder actualizar el gestor de paquetes de Python que es con el comando “python.exe -m pip install upgrade pip” y al ejecutarse nos dirá que ya esta instalado.

```
env_legal) C:\Plataforma_Legal>pip install flask
collecting flask
  Downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
collecting blinker==1.9.0 (from flask)
  Downloading blinker-1.9.0-py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
collecting click==8.1.3 (from flask)
  Downloading click-8.3.1-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
collecting itsdangerous==2.2.0 (from flask)
  Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl.metadata (1.9 kB)
collecting jinja2==3.1.2 (from flask)
  Downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
collecting markupsafe==2.1.1 (from flask)
  Downloading markupsafe-3.0.3-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (2.8 kB)
collecting werkzeug==3.1.0 (from flask)
  Downloading werkzeug-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (4.0 kB)
collecting colorama (from click==8.1.3->flask)
  Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl (103 kB)
downloading blinker-1.9.0-py3-none-any.whl (8.5 kB)
downloading click-8.3.1-py3-none-any.whl (108 kB)
downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl (16 kB)
downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB)
downloading markupsafe-3.0.3-cp314-cp314-win_amd64.whl (15 kB)
downloading werkzeug-3.1.6-py3-none-any.whl (225 kB)
downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
installing collected packages: markupsafe, itsdangerous, colorama, blinker, werkzeug, j
ninja2, click, flask
successfully installed blinker-1.9.0 click-8.3.1 colorama-0.4.6 flask-3.1.3 itsdangerou
-2.2.0 jinja2-3.1.6 markupsafe-3.0.3 werkzeug-3.1.6

notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0.1
notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```

```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>python.exe -m pip install --upgrade pip
Katherin Gomajoa (Hace 1 semana)  Lín. 3, col. 13  Espacios: 4  UTF-8  CRLF  {} Ignore
```

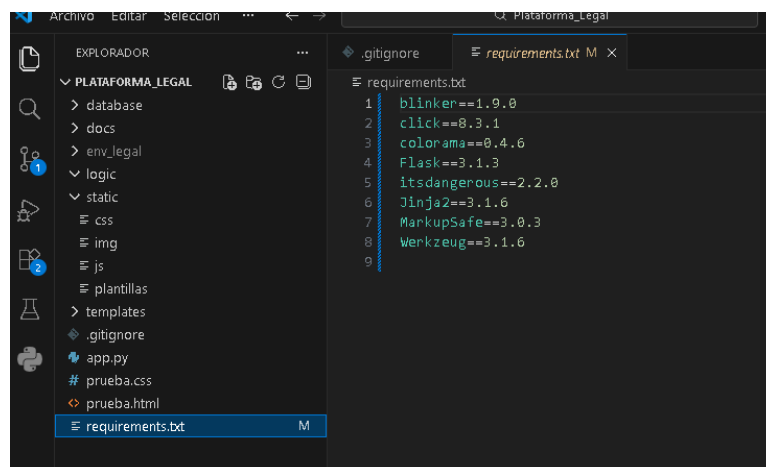
```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>python.exe -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in c:\plataforma_legal\env_legal\lib\site-packages (
25.3)
Collecting pip
  Downloading pip-26.0.1-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)
  Downloading pip-26.0.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
    1.8/1.8 MB 4.2 MB/s 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 25.3
    Uninstalling pip-25.3:
      Successfully uninstalled pip-25.3
Successfully installed pip-26.0.1

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```

Para registrar lo instalado en una lista exacta de librería se usa el comando “pip freeze > requirements.txt” y así se guardarán en la carpeta que previamente habíamos creado llamada “requirements.txt” ahí se guardara el nombre de lo instalado y su versión.

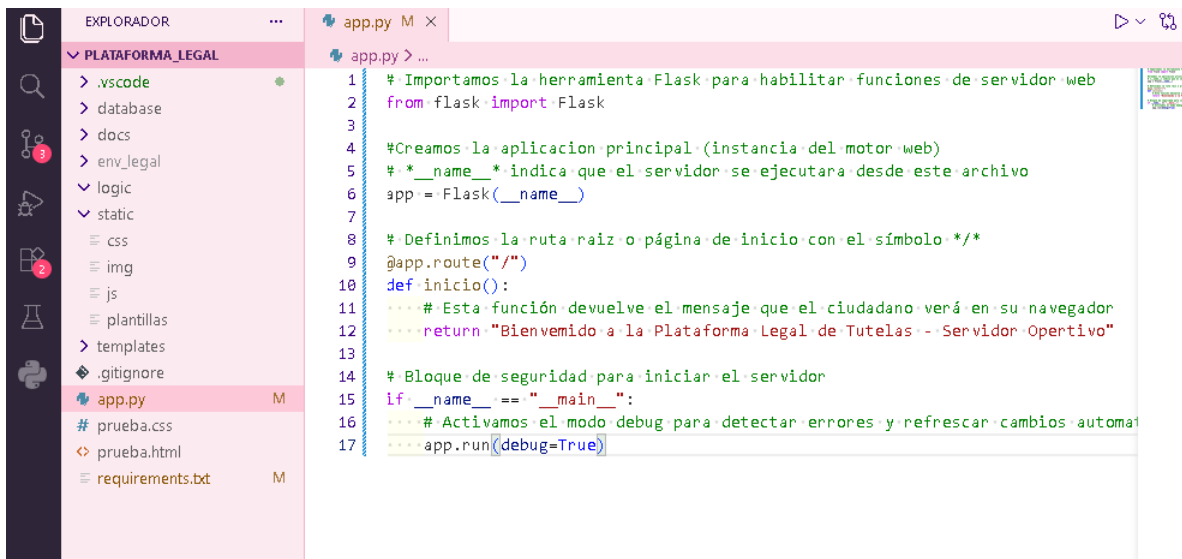
```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>pip freeze > requirements.txt

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
Katherin Gomajoa (Hace 1 semana)  Lín. 3, col. 13  Espacios: 4  UTF-8  CRLF  {} Ignore
```



Parte III: Programación del corazón del proyecto (app.py)

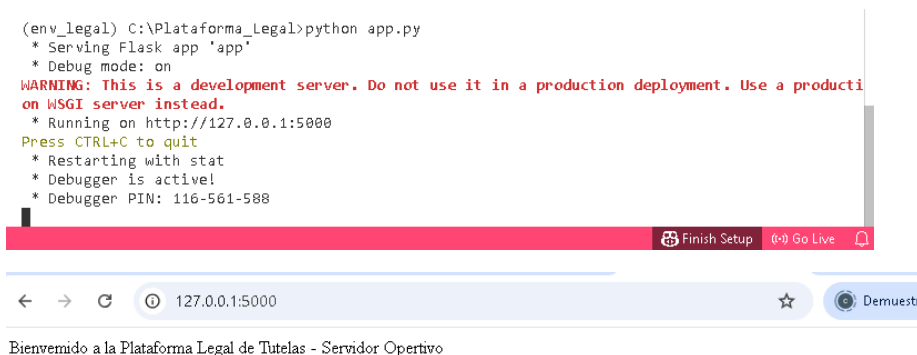
En este siguiente bloque de código podemos identificar los comentarios que sirven para documentar y especificar cada parte del código estos son representados por el símbolo “#”, también esta una ruta es la instrucción que le dice al sistema qué debe hacer cuando un usuario accede a una sección específica de la plataforma en este caso esta “app.route(“/”)” y la respuesta del sistema que es “return “Bienvenidos...””, después se define el punto principal de ejecución del programa que se representa por “if __name__ == “__main__”::” y por ultimo se utiliza el debug que sirve para identificar los errores que tuvo el código y se representa por “debug=True”



```
1  # Importamos la herramienta Flask para habilitar funciones de servidor web
2  from flask import Flask
3
4  # Creamos la aplicación principal (instancia del motor web)
5  # * __name__ * indica que el servidor se ejecutara desde este archivo
6  app = Flask(__name__)
7
8  # Definimos la ruta raíz o página de inicio con el símbolo */*
9  @app.route("/")
10 def inicio():
11     # Esta función devuelve el mensaje que el ciudadano verá en su navegador
12     return "Bienvenido a la Plataforma Legal de Tutelas - Servidor Operativo"
13
14 # Bloque de seguridad para iniciar el servidor
15 if __name__ == "__main__":
16     # Activamos el modo debug para detectar errores y refrescar cambios automa
17     app.run(debug=True)
```

Parte IV: Ejecución, Prueba y Cierre

Primero debemos poner en marcha a Flask y habilitar la pagina web, escribimos en la terminal el comando: python app.py, después de ejecutarse el sistema como respuesta nos dará una Ip la cual debemos escribirla en nuestro navegador y así observar lo que anteriormente escribimos en el bloque de código.



```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a producti
on WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 116-561-588
```

127.0.0.1:5000 Bienvenido a la Plataforma Legal de Tutelas - Servidor Operativo

Para detener el servidor y regresar al servidor se presiona las teclas Ctrl+ C para después desactivar el ambiente virtual con el comando “deactivate”

```
Press Ctrl+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 116-561-588
127.0.0.1 - - [24/Feb/2026 11:50:27] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [24/Feb/2026 11:50:27] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>deactivate
C:\Plataforma_Legal>
```

 Finish Setup  Go Live

Parte V: Respaldo de Seguridad (Git)

Para guardar cada avance se escribe dos comandos y para verificar se usa el comando git log --oneline el cual nos mostrara los que hemos guardado a lo largo del proyecto.

```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>deactivate
C:\Plataforma_Legal>git add .

C:\Plataforma_Legal>git commit -m "Instalacion de Flask y configuracion de la primera respuesta
del servidor"
[master b84befb] Instalacion de Flask y configuracion de la primera respuesta del servidor
3 files changed, 28 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 .vscode/settings.json

C:\Plataforma_Legal>git log --oneline
b84befb (HEAD -> master) Instalacion de Flask y configuracion de la primera respuesta del servi
dor
3a32039 Configurado entorno env_legal
7c2cf4e Agregado archivo de notas
a0a43f5 Lo que hice el 13 de Febrero
82490cd Estructura inicial del proyecto

C:\Plataforma_Legal>
```

 Finish Setup  Go Live 

Parte VI: Evidencias de Desempeño

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

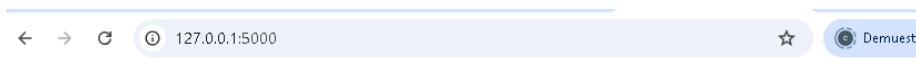
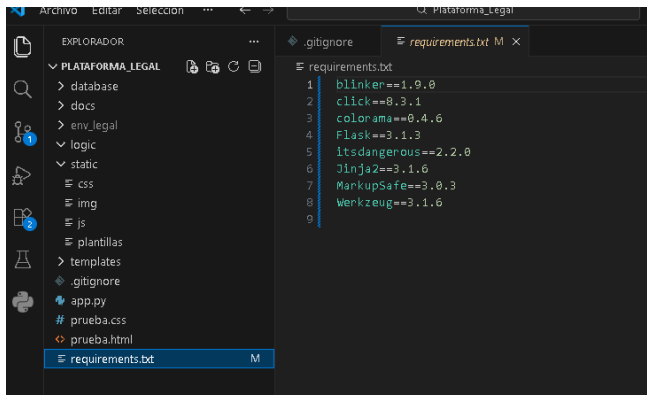
C:\Plataforma_Legal>C:\Plataforma_Legal\env_legal\Scripts\activate.bat

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```

```
env_legal) C:\Plataforma_Legal>pip install flask
collecting flask
  Downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
collecting blinker>=1.9.0 (from flask)
  Downloading blinker-1.9.0-py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
collecting click>=8.1.3 (from flask)
  Downloading click-8.3.1-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
collecting itsdangerous>=2.2.0 (from flask)
  Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl.metadata (1.9 kB)
collecting jinja2>=3.1.2 (from flask)
  Downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
collecting markupsafe>=2.1.1 (from flask)
  Downloading markupsafe-3.0.3-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (2.8 kB)
collecting werkzeug>=3.1.0 (from flask)
  Downloading werkzeug-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (4.0 kB)
collecting colorama (from click>=8.1.3->flask)
  Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
collecting flask-3.1.3-py3-none-any.whl (103 kB)
collecting blinker-1.9.0-py3-none-any.whl (8.5 kB)
collecting click-8.3.1-py3-none-any.whl (108 kB)
collecting itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl (16 kB)
collecting jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB)
collecting markupsafe-3.0.3-cp314-cp314-win_amd64.whl (15 kB)
collecting werkzeug-3.1.6-py3-none-any.whl (225 kB)
collecting colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Installing collected packages: markupsafe, itsdangerous, colorama, blinker, werkzeug, jinja2, click, flask
Successfully installed blinker-1.9.0 click-8.3.1 colorama-0.4.6 flask-3.1.3 itsdangerous-2.2.0 jinja2-3.1.6 markupsafe-3.0.3 werkzeug-3.1.6

notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0.1
notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```



Bienvenido a la Plataforma Legal de Tutelas - Servidor Operativo

```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>deactivate
C:\Plataforma_Legal>git add .

C:\Plataforma_Legal>git commit -m "Instalacion de Flask y configuracion de la primera respuesta
del servidor"
[master b04befb] Instalacion de Flask y configuracion de la primera respuesta del servidor
3 files changed, 28 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 .vscode/settings.json

C:\Plataforma_Legal>git log --oneline
b04befb (HEAD -> master) Instalacion de Flask y configuracion de la primera respuesta del servi
dor
3a32039 Configurado entorno env_legal
7c2cf4e Agregado archivo de notas
a0a43f5 Lo que hice el 13 de Febrero
82490cd Estructura inicial del proyecto

C:\Plataforma_Legal>
```